

2. Гистограммы

Теория

Рассмотрим данные об атмосферном давлении в Москве летом 2022 года. Результат представим в виде таблицы.

737,3	732,5	738,9	744,6	739,4
734,1	740,0	735,9	740,8	741,0
740,1	745,7	742,3	738,8	736,2
742,6	737,5	734,8	743,0	742,4
739,1	741,7	742,4	741,8	736,0

Всего значений 25, повторяющихся среди них мало. **Наименьшее** — 732,5, **наибольшее** — 745,7 мм рт. ст. Теперь выберем **шаг группировки**, возьмём 3 мм рт. ст.

Для наглядности **первый и последний** интервалы сделаем **пустыми**. В них не попадёт ни одно значение.

**Обрати
внимание!**

Если значение попадает на границу двух интервалов, то его можно отнести к любому из них.

В нашем примере мы будем относить **граничное значение к левому** интервалу. То есть значение 740,0 мы включили в интервал 737–740.

Сгруппируем данные с заданными условиями.

№	Интервал, мм рт. ст.	Количество попаданий в интервал	Частота
1	728–731	0	$\frac{0}{25} = 0$
2	731–734	1	$\frac{1}{25} = 0,04$
3	734–737	5	$\frac{5}{25} = 0,2$
4	737–740	7	$\frac{7}{25} = 0,28$
5	740–743	10	$\frac{10}{25} = 0,4$
6	743–746	2	$\frac{2}{25} = 0,08$
7	746–749	0	$\frac{0}{25} = 0$
	Всего	25	1,00

Получилось 7 интервалов. Самые «населённые» — интервалы № 4 и 5, в них 7 и 10 значений соответственно.

Долю значений, попадающих в каждый из интервалов, называют частотой попадания, то есть отношением числа попаданий к общему количеству.

**Обрати
внимание!**

Сумма всех частот всегда равна единице.

Чтобы отобразить наглядно полученную информацию, построим **гистограмму**, то есть **диаграмму частот**.

Гистограмма — это диаграмма частот, позволяющая наглядно представить характер изменчивости данных.



Рис. 1. Гистограмма давления в Москве летом 2022 г

На гистограмме видно, что больше всего дней, когда давление было в пределах от 740 до 743 мм рт. ст. Дней, когда давление было ниже 734 мм рт. ст. или выше 743 мм рт. ст., мало — частоты соответствующих интервалов малы.

Изначальных данных немного, но общая закономерность прослеживается: очень малые и очень большие значения редки, в основном значения концентрируются около среднего.



Game over?

Прокачайся с репетитором!

Прокачаться

Разберём ошибки и вернёшься сильнее.
3 месяца подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
бесплатно

Реклама. ООО "ПРЕПРЕП.РУ" ИНН 7702446568. erid: 2VtzqxerJYd